

浏览器即玩 · 无需下载 · 手机电脑双端



生存竞技场

Survival Arena

一款用原生 JavaScript + Canvas 从零手写的 2D 俯视角波次生存射击游戏。
不用下载、不用安装，打开浏览器就能玩——手机和电脑都能玩，
死了还能让好友把你救回来。

浏览器 / 手机 / 电脑

波次生存射击

4 武器 · 5 敌人 · 6 皮肤 · 5 段位

已上线可玩

► 立刻开始游玩: <https://survival-arena.com/>

01 / 这是个什么游戏

一句话说清：点开就打的爽快小游戏

没有下载、没有安装、没有冗长注册。打开网页，WASD 走动、鼠标瞄准射击，一波波敌人冲上来，撑得越久越强。

0 安装

浏览器打开即玩
手机电脑通用

4 种

武器
手枪/霰弹/冲锋/狙击

5 种

敌人
每 5 波一个 BOSS

6 款

皮肤
4 个稀有度梯度

12 项

成就
另有每日挑战

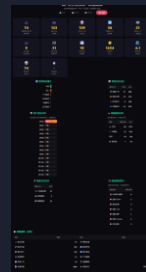
4 种

复活方式
含跨设备好友复活



主菜单：所有功能收在一个界面

开始战斗、装备升级、每日奖励、排行榜、皮肤——进来就知道该点哪。



左：登录界面（首次登录自动注册）

右：线上数据看板（实时读取埋点数据）

从打开到变强，五步走完

整个游戏循环：进去 → 打 → 变强 → 再来一局。每一步都有明确的正反馈。

1

登录进入

手机号验证码或邮箱登录，首次登录自动注册，几秒进游戏；数据云端同步，换设备接着玩。

2

开始战斗

电脑 WASD + 鼠标瞄准，空格冲刺；手机虚拟摇杆 + 射击键，滑动闪避。第一波敌人很温和。

3

击杀敌人收集星星

击杀掉落 ★ 星星，波次清空也有奖励；星星用来买装备、升武器，连杀有额外奖励。

4

每 5 波打 BOSS

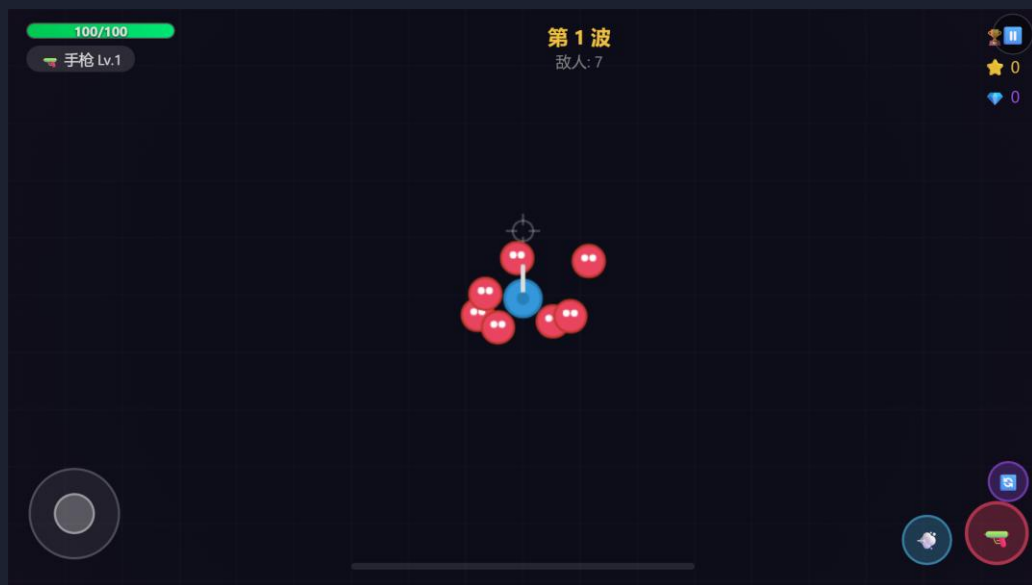
敌人越来越强；第 5/10/15/20 波是 BOSS 战，血厚 + 远程弹幕 + 带护卫小兵。

5

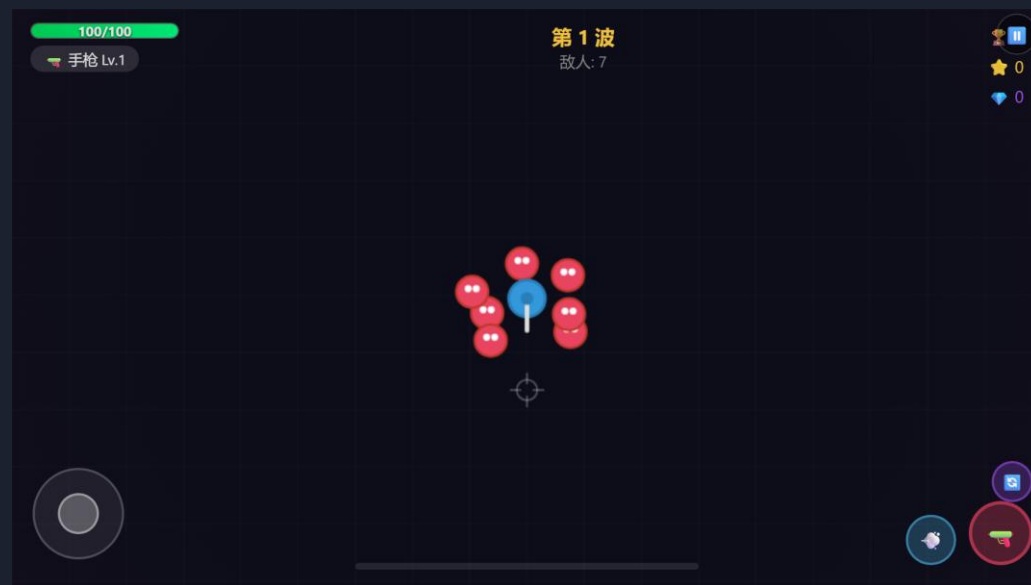
阵亡 → 复活 → 变强

可看广告/用令牌/花钻石/邀好友复活；金币钻石跨局累积，永久提升属性，下局更强。

真实战斗画面



开局 手枪起步，敌人从四周涌来



混战 屏幕震动 + 粒子特效，越打越密集

六个撑起整个游戏的系统

每个功能都解决一个具体问题，而不是「为了有而有」

武器系统

四种枪，各有一套升级树

手枪免费起手，霰弹枪 200 ★ / 冲锋枪 350 ★ / 狙击枪 500 ★；解锁后永久拥有、跨局保留，每把 3 条升级路线各 10 级。

三货币经济

每种钱花在不同地方

★ 星星管这一局（买装备升武器）、🪙 金币管长期（永久属性）、💎 钻石管外观与便利（皮肤/复活）。

皮肤系统

6 款皮肤，4 个稀有度

普通/稀有/史诗/传说四档，价格 60-200 💎；全部 Canvas 程序化绘制，商店卡片是实时动效预览。

好友复活

死了发个链接，朋友把你捞回来

阵亡生成专属链接，好友点开即满血复活 + 3 秒无敌；跨设备互通，双方都有奖励。

成长与竞争

手机完整适配

武器系统：四种枪，各有一套升级树

解锁后永久拥有、跨局保留；每把枪 3 条独立升级路线（伤害 / 射速 / 特殊），最高各 10 级

武器	解锁费用	特点	约需局数
 手枪	免费	平衡型，1 发弹丸	初始
 霰弹枪	200 	5 发扇形散射，近距离威力巨大	2-3 局
 冲锋枪	350 	极高射速，弹幕压制	3-4 局
 狙击枪	500 	3 倍伤害，一击制敌	5-6 局

设计意图

星星是局内货币，买到的武器却跨局保留——这让「这一局打得不好」不会白费，每一局都在为解锁下一把枪积累进度。四个价格档位（免费 / 2-3 局 / 3-4 局 / 5-6 局）刚好构成一条「越玩越有」的成长节奏。

三货币经济：每种钱花在不同的地方

货币	范围	怎么来	用来做什么
★ 星星	局内	击杀敌人、清波奖励、连杀	买装备、升武器（跨局保留）
🪙 金币	跨局累积	签到、每日挑战、钻石兑换	永久提升角色属性、买自动射击
💎 钻石	跨局累积	充值、签到奖励、成就	买皮肤、复活、兑换金币/星星

设计意图：三种货币各管一段——星星管「这一局怎么打」，金币管「长期怎么变强」，钻石管「外观和便利」。这样玩家每一局都有收获，又不会因为一局打崩就白玩。

常用道具：生命恢复 30 ★ | 护盾 45 ★ | 速度提升 30 ★ | 双倍伤害 60 ★ | 星星磁铁 40 ★

皮肤系统：6 款皮肤，4 个稀有度

全部用 Canvas 程序化绘制（零美术图片资源），商店卡片是实时渲染的动图，不是静态图



为什么这么设计

价格严格对齐「动效密度」——多花一档的钱，确实多买到一层动态（稀有度越高，动效越多）。

这既让加价变得可解释，也给了玩家升级的理由。另外每套皮肤都先保证「一眼能认出自己」，再叠加主题装饰。

好友复活：死了发个链接，朋友把你捞回来

游戏最有意思的机制 —— 把「死亡」从挫败点变成了社交点



怎么运作

- ① 阵亡后生成一条专属分享链接（含唯一标识）
- ② 发给好友，好友点开进入游戏 → 云端自动记录
- ③ 核验通过 → 你满血复活 + 3 秒无敌护盾
- ④ 双方都有奖励：各 +50 🟡 金币 +5 💎 钻石

跨设备互通：好友在电脑、你在手机，照样救得回来。

三种防刷设计

- 设备 ID：同一浏览器设备不重复计数
- 账号哈希：同账号跨设备也算同一人
- 本地历史：记录已使用的复活来源

另有 3 种复活方式：看广告（免费） / 复活令牌 / 花钻石，每种每局限用一次。

成长与竞争：段位、成就、每日挑战

5 大段位（按最高波次解锁）

段位	解锁条件
🥉 青铜战士	默认
🥈 白银骑士	到达第 5 波
🥇 黄金勇士	到达第 10 波
💎 钻石英雄	到达第 15 波
👑 传说至尊	到达第 20 波



左：排行榜（段位 / 战绩 / 成就墙 / 每日挑战）

长期目标体系

🏆 12 项成就徽章

累计击杀 / 到达波次 / 连杀 / 单局得分 / 武器收集 / 连续签到六类

🎯 每日挑战

按你的水平自动生成分数目标，达成领金币和钻石

📅 7 天连续签到

第 7 天送大礼包：500 金币 + 5 钻石 + 复活令牌

📖 战绩记录

个人最高分 / 最高波次 / 总击杀，Top 20 历史排行



右：每日奖励（7 天签到网格）

操作方式与手机适配

电脑端

移动 W A S D
瞄准 鼠标 (360° 自由瞄准)
射击 鼠标左键 (可购买自动射击)
闪避 空格 (2 秒冷却)
暂停 ESC (打开商店 / 升级)

手机端

移动 左侧虚拟摇杆
瞄准 右侧射击键 + 触控瞄准
闪避 滑动手势
换枪 右下角切换按钮
暂停 右上角暂停键

手机不是「能打开」，是「玩得爽」

- 虚拟摇杆 + 触控瞄准，符合手游操作习惯
- 滑动手势闪避，不用在屏幕上找按钮
- 竖屏自动提示旋转到横屏，获得最佳体验
- 刘海屏安全区适配，全面屏手机上按钮不会被遮挡
- 移动端自动降低特效开销，优先保住帧率流畅度

一个人从零写完的完整游戏

没有用任何游戏引擎、没有任何美术素材——碰撞检测、粒子特效、波次系统、BOSS 战、武器升级树、移动端触控全部手写

8,600+

行手写代码
JS + CSS + HTML

0

第三方框架 / 引擎
纯 Vanilla JS

60 fps

移动端实测帧率
最重特效皮肤

技术点	实现方式	为什么这么做
渲染	Canvas 2D + requestAnimationFrame 自研游戏循环	零依赖，任何浏览器直接跑
框架	纯 Vanilla JS（无 React / Vue / jQuery）	游戏状态高频变更，虚拟 DOM 反成负担
后端	Supabase REST API 直连（未装 SDK）	好友复活需跨设备同步，不想引依赖
数据埋点	客户端事件采集 → 批量上报 → 实时看板	用真实数据驱动决策
皮肤美术	全部程序化 Canvas 绘制（零图片资源）	没有美术，用代码反而更系统
移动端	虚拟摇杆 + 触控手势 + 性能自动降级	手游用户占三分之一，必须真能玩
离线可用	Service Worker 缓存	网络差时也能加载

用真实数据说话 & 踩过的坑

做了完整的数据埋点

所有关键行为（开局 / 死亡 / 复活 / 广告 / 购买 / 签到 / 成就）都在客户端埋点，落到 Supabase 后在看板实时聚合。

实测数据：

- 累计 1,996 条埋点事件，覆盖 24 个活跃日
- 累计 133 局对局、56 次复活
- 商店购买中 71% 是皮肤
- 移动端事件占 35%

数据驱动的一个例子：

数据显示 92% 的开局都用手枪（免费初始武器），说明多数玩家还没打到能解锁新武器的波次就阵亡了——这直接指向「前期难度偏高 / 武器解锁门槛偏贵」的调优方向。

过程中踩过的坑

① 好友复活怎么跨设备？

换设备后身份标识不一样，最初救不回来。解法：登录时额外生成一个由账号派生的跨设备标识，复活令牌同时投递给两条身份，任一命中即成功。

② 数据库权限把功能卡死了

建表向导默认只给「已登录」角色写权限，但客户端用的是匿名密钥，导致写入被拒。解法：显式给匿名角色授予最小必要权限。

③ 暗色皮肤在暗背景上看不见

「暗影刺客」名字要求它暗，但战场本身是近黑色。解法：不靠填充色表达存在感，改用发光描边与光点。

④ 敌人围攻时玩家被淹没

实测截图里角色只剩一团红。解法：给玩家加一层深色底衬，保证剪影永远可辨。

项目结构

文件	内容	规模
js/game.js	游戏引擎：实体系统、游戏循环、波次、BOSS、商店、UI	~4,770 行
js/skins.js	皮肤程序化渲染引擎（6 套皮肤 + 分层绘制）	~460 行
css/style.css	全部样式 + 响应式 + 触控布局	~1,940 行
js/supabase-db.js	Supabase REST 封装（好友复活跨设备同步）	~190 行
js/analytics.js	事件埋点与批量上报	~190 行
dashboard.html	独立数据看板（实时读取线上数据）	~430 行

诚实的边界：皮肤购买目前仍是模拟流程（点确认即到账），未接入真实支付网关；
广告用的是 Monetag 真实广告位；数据看板里的「死亡波次分布」「场均时长」等指标包含开发与自动化测试期间的数据，不作为真实难度曲线引用。

不用下载，现在就能玩

生存竞技场 Survival Arena

 开始游玩: <https://survival-arena.com/>

 数据看板: <https://survival-arena.com/dashboard.html>

 开源代码: <https://github.com/AAA-Geeker/Survival-Arena--->